

1과목 : 기계재료 및 요소

1. 열처리방법 중에서 표면경화법에 속하지 않는 것은?

- ① 침탄법 ② 질화법
③ 고주파경화법 ④ 항온열처리법

2. 일반적으로 경금속과 중금속을 구분하는 비중의 경계는?

- ① 1.6 ② 2.6
③ 3.6 ④ 4.5

3. 황동의 자연균열 방지책이 아닌 것은?

- ① 온도 180~260℃에서 응력제거 풀림처리
② 도료나 안료를 이용하여 표면처리
③ Zn 도금으로 표면처리
④ 물에 침전처리

4. 주철의 성장원인이 아닌 것은?

- ① 흡수한 가스에 의한 팽창
② Fe₃C의 흑연화에 의한 팽창
③ 고용 원소인 Sn의 산화에 의한 팽창
④ 불균일한 가열에 의해 생기는 파열 팽창

5. 열경화성 수지가 아닌 것은?

- ① 아크릴수지 ② 멜라민수지
③ 페놀수지 ④ 규소수지

6. 알루미늄의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 내식성이 좋다. ② 열전도성이 좋다.
③ 순도가 높을수록 강하다. ④ 가볍고 전연성이 우수하다.

7. 강을 절삭할 때 칩(chip)을 잘게 하고 피삭성을 좋게 하기 위해 황, 납 등의 특수원소를 첨가하는 강은?

- ① 레일강 ② 쾌삭강
③ 다이강 ④ 스테인레스강

8. 스프링을 사용하는 목적이 아닌 것은?

- ① 힘 축적 ② 진동 흡수
③ 동력 전달 ④ 충격 완화

9. 저널 베어링에서 저널의 지름이 30mm, 길이가 40mm, 베어링의 하중이 2400N일 때 베어링의 압력[N/mm²]은?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

10. 시편의 표준거리가 40mm이고 지름이 15mm일 때 최대하중이 6kN에서 시편이 파단 되었다면 연신율은 몇 %인가?
(단, 연신된 길이는 10mm이다.)

- ① 10 ② 12.5
③ 25 ④ 30

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

11. 웜 기어에서 웜이 3줄이고 웜휠의 잇수가 60개일 때의 속도 비는?

- ① 1/10 ② 1/20
③ 1/30 ④ 1/60

12. 부품의 위치결정 또는 고정시에 사용되는 체결 요소가 아닌 것은?

- ① 핀(pin) ② 너트(nut)
③ 볼트(bolt) ④ 기어(gear)

13. 비틀림 모멘트를 받는 회전축으로 치수가 정밀하고 변형량이 적어 주로 공작기계의 주축에 사용하는 축은?

- ① 차축 ② 스프링
③ 플렉시블축 ④ 크랭크축

14. 축에 키 홈을 파지 않고 축과 키 사이의 마찰력만으로 회전력을 전달하는 키는?

- ① 새들 키 ② 성크 키
③ 반달 키 ④ 둥근 키

15. 나사를 기능상으로 분류했을 때 운동용 나사에 속하지 않는 것은?

- ① 볼나사 ② 관용나사
③ 둥근나사 ④ 사다리꼴나사

16. 브로칭 머신을 설치 시 면적을 많이 차지하지만 기계의 조작이 쉽고, 가동 및 안전성이 우수한 브로칭 머신은?

- ① 수평 브로칭 머신 ② 자동형 브로칭 머신
③ 수동형 브로칭 머신 ④ 직립형 브로칭 머신

17. 측정자의 직선 또는 원호 운동을 기계적으로 확대하여 그 움직임을 지침의 회전 변위로 변환시켜 눈금을 읽을 수 있는 측정기는?

- ① 다이얼게이지 ② 마이크로미터
③ 만능 투영기 ④ 3차원 측정기

18. 보링 머신에서 할 수 없는 작업은?

- ① 태핑 ② 구멍뚫기
③ 기어가공 ④ 나사깎기

19. 슛돌입자와 공작물이 접촉하여 가공하는 연삭작용과 전해작용을 동시에 이용하는 특수가공법은?

- ① 전주 연삭 ② 전해 연삭
③ 모방 연삭 ④ 방전 가공

20. 연삭숫돌의 단위 체적당 연삭 입자의 수, 즉 입자의 조밀정도를 무엇이라 하는가?

- ① 입도 ② 결합도
③ 조직 ④ 입자

21. 절삭가공 시 절삭에 직접적인 영향을 주지 않는 것은?

- ① 절삭열 ② 가공물의 재질
③ 절삭공구의 재질 ④ 측정기의 정밀도

22. 신시내티 밀링 분할대로 13등분을 단식 분할 할 경우는?

- ① 26구멍줄에서 크랭크가 3회전하고 2구멍씩 이동시킨다.
② 39구멍줄에서 크랭크가 3회전하고 3구멍씩 이동시킨다.
③ 52구멍줄에서 크랭크가 3회전하고 4구멍씩 이동시킨다.

④ 75구멍줄에서 크랭크가 3회전하고 5구멍씩 이동시킨다.

23. 선반 심압대 축 구멍의 테이퍼 형태는?

- ① 자르노 테이퍼 ② 브라노샤프형 테이퍼
③ 자급스 테이퍼 ④ 모스 테이퍼

24. CNC 선반의 준비 기능 중 직선 보간에 속하는 것은?

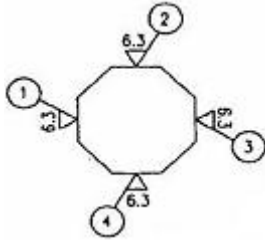
- ① G00 ② G01
③ G02 ④ G03

25. 선반의 이송 단위 중에서 1회전당 이송량의 단위는?

- ① mm/rev ② mm/min
③ mm/stroke ④ mm/s

3과목 : 기계제도

26. 표면거칠기 값(6.3)만을 직접 면에 지시하는 경우 표시방향이 잘못된 것은?



- ① ① ② ②
③ ③ ④ ④

27. 대상물의 일부를 떼어 낸 경계를 표시하는데 사용하는 선은?

- ① 외형선 ② 숨은선
③ 가상선 ④ 파단선

28. 제3각법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 투상 원리는 눈→투상면→물체의 관계이다.
② 투상면 앞쪽에 물체를 놓는다.
③ 배면도는 우측면도의 오른쪽에 놓는다.
④ 좌측면도는 정면도의 좌측에 놓는다.

29. 특수한 가공의 하는 부분 등 특별한 요구사항을 적용할 수 있는 범위를 표시하는데 사용하는 선의 종류는?

- ① 가는 1점 쇄선 ② 굵은 1점 쇄선
③ 가는 2점 쇄선 ④ 굵은 2점 쇄선

30. 다음 중 모양 공차에 속하지 않는 것은?

- ① 평면도 공차 ② 원통도 공차
③ 면의 윤곽도 공차 ④ 평행도 공차

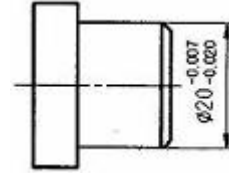
31. 표면의 결인 줄무늬 방향의 지시기호 "C"의 설명으로 맞는 것은?

- ① 가공에 의한 커터의 줄무늬 방향이 기호로 기입한 그림의 투상면에 경사지고 두 방향으로 교차
② 가공에 의한 커터의 줄무늬 방향이 여러 방향으로 교차 또는 두 방향
③ 가공에 의한 커터의 줄무늬가 기호를 기입한 면의 중심

에 대하여 거의 동심원 모양

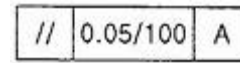
- ④ 가공에 의한 커터의 줄무늬가 기호를 기입한 면의 중심에 대하여 대략 레이디얼 모양

32. 다음 그림의 치수 기입에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① 기준 치수는 지름 20 이다.
② 공차는 0.013 이다.
③ 최대 허용치수는 19.93 이다.
④ 최소 허용치수는 19.98 이다.

33. 다음과 같이 도면에 기하공차가 표시되어 있다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① 기하공차 허용값은 0.05mm이다.
② 기하공차 기호는 평행도를 나타낸다.
③ 관련형체로 데이텀은 A이다.
④ 기하공차 전체길이에 적용된다.

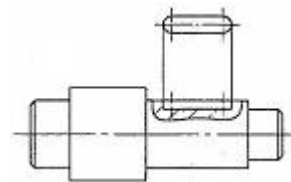
34. $\varnothing 50H7/p6$ 와 같은 끼워맞춤에서 H7의 공차값은 $\begin{matrix} +0.025 \\ 0 \end{matrix}$

$\begin{matrix} +0.042 \\ 0 \end{matrix}$

이고, p6의 공차값은 $+0.026$ 이다. 최대 틈새는?

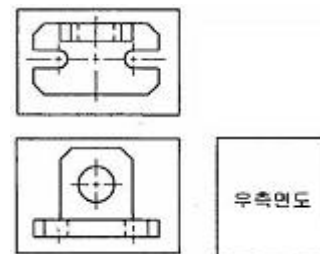
- ① 0.001 ② 0.027
③ 0.042 ④ 0.067

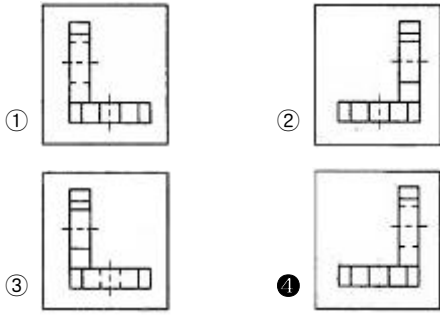
35. 그림과 같이 축의 홀이나 구멍 등과 같이 부분적인 모양을 도시하는 것으로 충분한 경우의 투상도는?



- ① 회전 투상도 ② 부분 확대도
③ 국부 투상도 ④ 보조 투상도

36. 제3각법으로 그린 투상도에서 우측면도로 옳은 것은?





37. 치수의 위치와 기입 방향에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 치수는 투상도와 모양 및 치수의 대조 비교가 쉽도록 관련 투상도 쪽으로 기입한다.
- ② 하나의 투상도인 경우, 길이 치수 위치는 수평 방향의 치수선에 대해서는 투상도의 위쪽에서 수직 방향의 치수선에 대해서는 투상도의 오른쪽에서 읽을 수 있도록 기입한다.
- ③ 각도치수는 기울어진 각도 방향에 관계없이 읽기 쉽게 수평 방향으로만 기입한다.
- ④ 치수는 수평 방향의 치수선에는 위쪽, 수직 방향의 치수선에는 왼쪽으로 약 0.5mm 정도 띄워서 중앙에 치수를 기입한다.

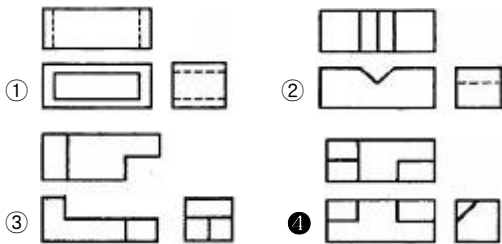
38. 다음 재료 기호 중 기계구조용 탄소강재는?

- ① SM 45C ② SPS 1
- ③ STC 3 ④ SKH 2

39. 척도 기입 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 척도는 표제란에 기입하는 것이 원칙이다.
- ② 같은 도면에서는 서로 다른 척도를 사용할 수 없다.
- ③ 표제란이 없는 경우에는 도명이나 품번 가까운 곳에 기입한다.
- ④ 현척의 척도 값은 1:1 이다.

40. 제3각법으로 그린 정투상도 중 잘못 그려진 투상이 있는 것은?



41. 한국 산업 표준에서 정한 도면의 크기에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 제도용지 A2의 크기는 420×594mm이다.
- ② 제도용지 세로와 가로는 비는 1:루트 2이다.
- ③ 복사한 도면을 접을 때는 A4크기로 접는 것을 원칙으로 한다.
- ④ 도면을 철할 때 윤곽선은 용지 가장자리에서 10mm간격을 둔다.

42. IT 공차에 대한 설명으로 옳은 것은?

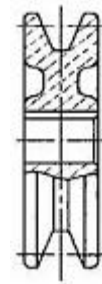
- ① IT 01부터 IT 18까지 20등급으로 구분되어 있다.
- ② IT 01~IT 4는 구멍 기준공차에서 게이지 제작공차이다.

- ③ IT 6~IT 10은 축 기준공차에서 끼워맞춤 공차이다.
- ④ IT 10~IT 18은 구멍 기준공차에서 끼워맞춤 이외의 공차이다.

43. 제작 도면으로 완성된 도면에서 문자, 선 등이 겹칠 때 우선순위로 맞는 것은?

- ① 외형선 → 숨은선 → 중심선 → 숫자, 문자
- ② 숫자, 문자 → 외형선 → 숨은선 → 중심선
- ③ 외형선 → 숫자, 문자 → 중심선 → 숨은선
- ④ 숫자, 문자 → 숨은선 → 외형선 → 중심선

44. 그림과 같이 V벨트 풀리의 일부분을 잘라내고 필요한 내부 모양을 나타내기 위한 단면도는?



- ① 온 단면도 ② 한쪽 단면도
- ③ 부분 단면도 ④ 회전도시 단면도

45. 이론적으로 정확한 치수를 나타내는 치수 보조기호는?

- ① 50 ② 50
- ③ ~~50~~ ④ (50)

46. 다음은 계기의 도시기호를 나타낸 것이다. 압력계를 나타낸 것은?



47. 외접 헬리컬 기어를 축에 직각인 방향에서 본 단면으로 도시할 때, 잇줄 방향의 표시 방법은?

- ① 1개의 가는 실선 ② 3개의 가는 실선
- ③ 1개의 가는 2점 쇄선 ④ 3개의 가는 2점 쇄선

48. 모듈 6, 잇수 $Z_1 = 45$, $Z_2 = 85$, 압력각 14.5° 의 한 쌍의 표준기어를 그리려고 할 때, 기어의 바깥지름 D_1 , D_2 를 얼마로 그리면 되는가?

- ① 282mm, 522mm ② 270mm, 510mm
- ③ 382mm, 622mm ④ 280mm, 610mm

49. 다음 용접이음의 기본 기호 중에서 잘못 도시된 것은?

- ① v형 맞대기 용접 :  ② 필릿 용접 : 
- ③ 플러그 용접 :  ④ 심 용접 : 

50. V벨트 풀리에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① A형은 원칙적으로 한 줄만 걸친다.

- ② 암은 길이 방향으로 절단하여 도시한다.
 ㉠ V벨트 풀리는 축 직각 방향의 투상을 정면도로 한다.
 ④ V벨트 풀리의 홈의 각도는 35°, 38°, 40°, 42° 4종류가 있다.

51. 다음 나사의 종류와 기호 표시로 틀린 것은?

- ① 미터보통 나사 : M ② 관용평행 나사 : G
 ③ 미니추어 나사 : S ㉠ 전구 나사 : R

52. 구름 베어링의 호칭번호가 "6203 ZZ"이면 이 베어링의 안지름은 몇 mm 인가?

- ① 15 ㉠ 17
 ③ 60 ④ 62

53. 스플릿 테이퍼 핀의 테이퍼 값은?

- ① 1/20 ② 1/25
 ㉠ 1/50 ④ 1/100

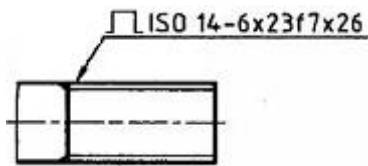
54. 스프링의 제도에 있어서 틀린 것은?

- ① 코일 스프링은 원칙적으로 무하중 상태로 그린다.
 ② 하중과 높이 등의 관계를 표시할 필요가 있을 때에는 선도 또는 요목표에 표시한다.
 ㉠ 특별한 단서가 없는 한 모두 왼쪽으로 감은 것을 나타낸다.
 ④ 종류와 모양만을 간략도로 나타내는 경우 재료의 중심선만을 굵은 실선으로 그린다.

55. 다음 나사의 도시방법으로 틀린 것은?

- ① 암나사의 안지름은 굵은 실선으로 그린다.
 ② 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계선은 굵은 실선으로 그린다.
 ③ 수나사의 바깥지름은 굵은 실선으로 그린다.
 ㉠ 수나사와 암나사의 측면도시에서 골지름은 굵은 실선으로 그린다.

56. 다음 표기는 무엇을 나타낸 것인가?



- ① 사다리꼴나사 ㉠ 스플라인
 ③ 사각나사 ④ 세레이션

57. 다음 중 서피스 모델링의 특징으로 틀린 것은?

- ① NC 가공정보를 얻기가 용이하다.
 ② 복잡한 형상표현이 가능하다.
 ㉠ 구성된 형상에 대한 중량계산이 용이하다.
 ④ 은선 제거가 가능하다.

58. 도형의 좌표변환 행렬과 관계가 먼 것은?

- ① 미러(mirror) ② 회전(rotate)
 ③ 스케일(scale) ㉠ 트림(trim)

59. CAD시스템의 입력 장치가 아닌 것은?

- ① 키보드 ② 라이트 펜
 ㉠ 플로터 ④ 마우스

60. 컴퓨터의 중앙처리장치(CPU)를 구성하는 요소가 아닌 것은?

- ① 제어장치 ② 주기억장치
 ㉠ 보조기억장치 ④ 연산논리장치

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	③	①	③	②	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	①	②	①	①	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	②	①	③	④	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	③	③	④	③	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	③	②	②	④	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	③	④	②	③	④	③	③